表 2.4-4　各特征年平均日交通流量预测表　单位：辆/天

年份	2024			2030			2038		
车型	小型车	中型车	大型车	小型车	中型车	大型车	小型车	中型车	大型车
车辆数（辆/天）	6178	1141	2186	10200	1883	3609	15327	2830	5424
总计（辆/天）	9505			15692			23581		

表 2.4-5　各特征年昼夜、高峰车流量预测表　单位：辆/h

路段	时段		小型车	中型车	大型车	小计
瑶竹北路（兴业路-民主路）	近期（2024 年）	昼平均	313	58	111	482
		夜平均	147	27	52	226
		高峰	601	111	212	924
	中期（2030 年）	昼平均	516	95	183	794
		夜平均	242	45	86	373
		高峰	991	183	351	1525
	远期（2038 年）	昼平均	776	143	275	1194
		夜平均	364	67	129	560
		高峰	1490	275	527	2292

总平面及现场布置

2.5 总平面及现场布置

2.5.1 工程布局情况

本项目工程道路北起芦洋组团民主路，道路北起兴业路，自北向南与滨河一路、芦洋中路、旺业路、福华路、福荣路、君山路、福清路、芦洋南路平交，终点接至民主路，设计路线总长约为 1968.887m，扣除已设计及或在设计交叉口的路段，本工程分 A、B 两段进行建设，A 段（桩号 K0+048.358~K1+103.899）长 1055.541m，B 段（桩号 K1+243.899~K1+908.887）长 664.988m。实际实施长度为 1720.529m。根据规划，本项目为城市主干路，设计速度 50km/h，道路红线宽度为 40m。机动车道采用沥青砼路面。建设内容包括道路、交通、桥涵、电缆沟、雨水、污水、给水、燃气、再生水、电力、通信、道路照明及绿化工程等市政配套工程。

图 2.3-1　项目平面布置图

2.5.2 施工布置

1、施工准备

本工程实施时将涉及到建筑物拆迁、交通、规划、环保、绿化、供电、电信等许多环节和部门。因此，施工前的准备工作主要围绕施工现场的“三通一平”展开，确保本工程按计划施工。主要施工准备工作有：

(1)既有建筑物拆迁：工程范围内有关既有建筑的拆迁是一项涉及面广、关系复杂的系统工程，直接影

响到工程建设的顺利进行，建设单位宜组建专门机构，负责该项工作的实施；

(2)三通一平：施工现场的水、电、路尽可能结合永久设施进行报建，施工现场地平整时与附近村庄的道路改造综合考虑；

(3)管线迁移：施工范围内的各种管线要做改移或保护处理，施工前要进行详细的调查和探测工作，提出修改方案，报主管部门审批；

(4)施工现场：本工程混凝土用量大，可就近选择质优价廉符合混凝土施工规范的商品混凝土供应商供应，以缩短运输时间。

2、施工过程

(1)注意合理安排各工序的施工顺序和时间，基础施工、路基、路面及管道安装布置等可分层（块）流水作业，尽可能扩大施工作业面，提高施工效率，确保工程质量及运营、施工安全。

(2)该项目沿线经过部分居民区、文教区等敏感对象的地段应先行修建，进行工程对接。工程建设中应切实采取有效措施，谨防建筑工地施工扰民现象发生，严格遵守有关条例和规定，中午和夜间按时停止作业，工地周边设置 2m 以上围挡，减少施工期间施工噪音对区域居住区的影响。

(3)施工期应加强水土保持工作，采取绿化、护坡、驳岸等工程措施，防止水土流失。要在施工地段修建施工便道，保持现有道路畅通，减轻对环境的影响。

施工方案

2.6 施工方案

本项目道路施工期及运营期工艺流程及产污示意图见图 2.4-1。

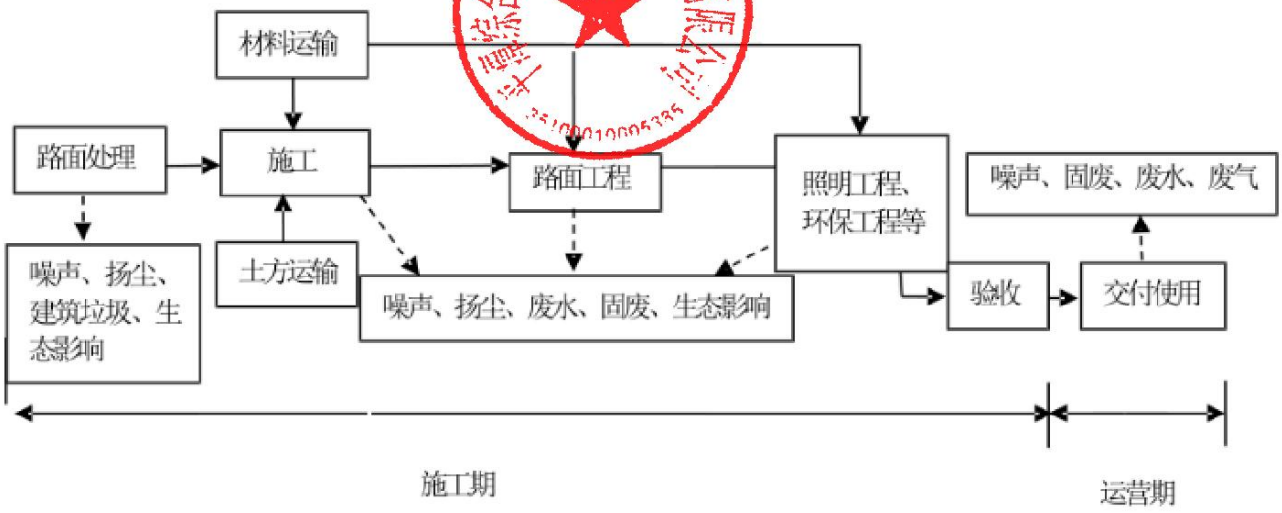

图 2.6-1　项目道路施工期及运营期工艺流程及产污示意图

2.6.1 道路施工工艺流程

①施工顺序

清除表土或软基处理一填筑路基—摊铺基层—砌筑路缘石—基层顶面喷洒乳化沥青透层—摊铺底面层一乳化沥青粘层—摊铺上面层。

②路基施工方案

路基施工采用机械化，大型机械作业。施工过程中，过湿土均在取土场采用翻松晾晒或在路基上摊铺晾晒，待达到要求的含水量后碾压。碾压工作要及时快速，确保达到密实度要求。

路基填筑，在路基全宽范围内分层填筑，分层碾压。根据不同的填料选择机械类型，并修筑试验段，取得合理的试验参数后，再在全合同段按标准程序化进行。路基填筑施工工艺见图 2.4-2。

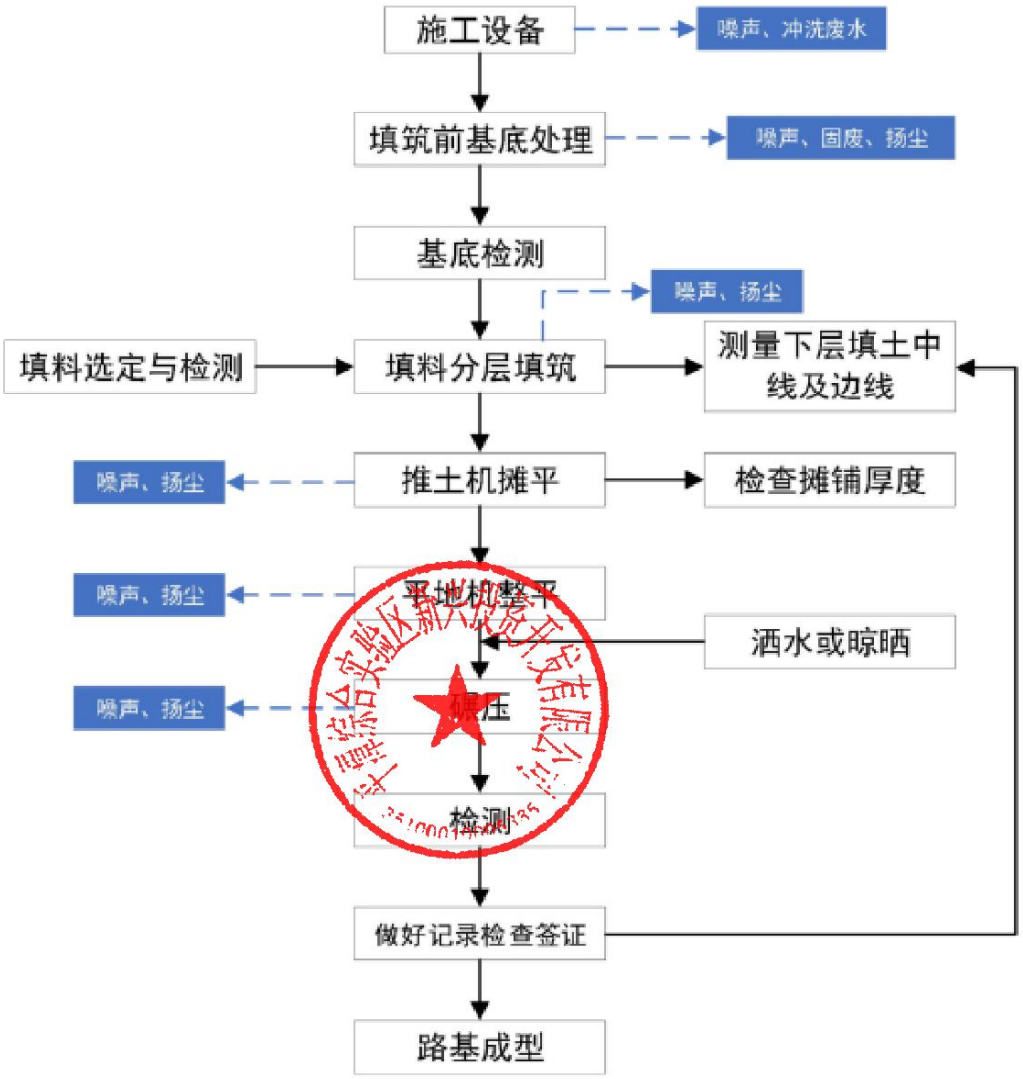

图 2.6-2　路基填筑施工工艺及产污环节图

③路面施工方案

本项目采用沥青混凝土面层，路面面层施工顺序如下：清扫下底层—摊铺底基层一砌筑路缘石-基层喷洒乳化沥青—摊铺下面层一乳化沥青粘层—摊铺上面层。

管道工程施工期工艺流程为清理施工现场、管沟开挖、管沟组装焊接、下管、管道试压、覆土回填、恢复地貌以及设置明显标志等建设工序，施工流程如图 2.4-3 所示：

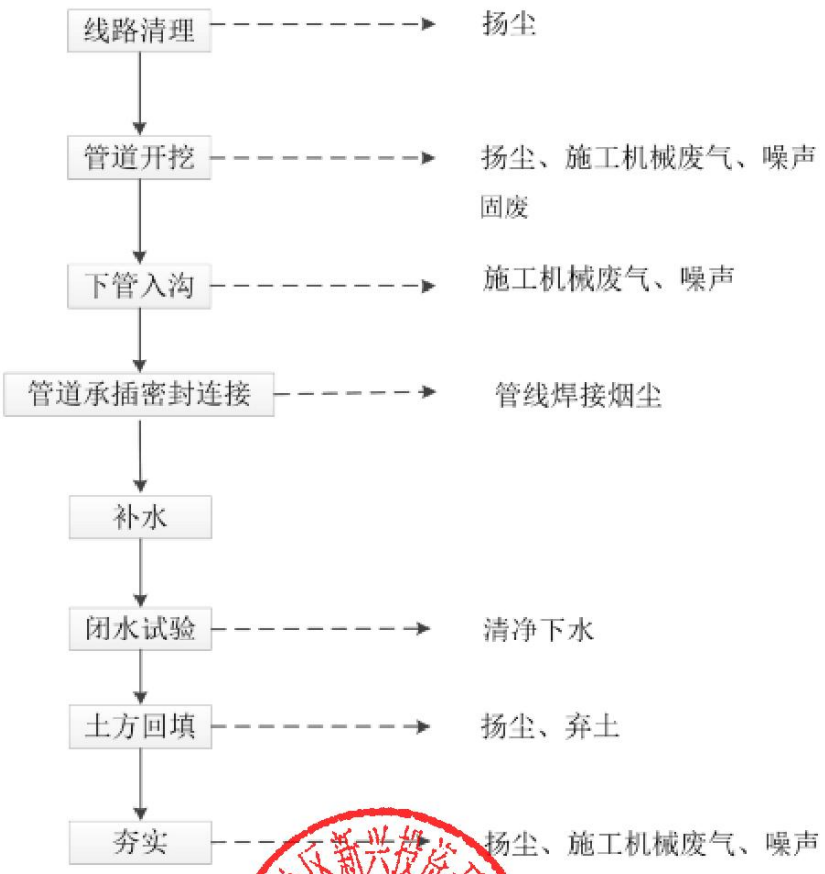

图 2.6-3 管道敷设施工工艺流程及产污环节图

2.6.2 桥梁施工方案

本项目的施工场地开阔，预制场地条件良好，采用装配式空心板施工速度快，相对造价较低，且本项目桥下无人行通道，对于景观要求较低，桥梁施工方案采用装配式预应力钢筋混凝土空心板方案。施工工序为：桥梁基础施工→桥墩施工→桥台施工→桥梁上部结构施工。

①桥梁基础施工

本项目采用冲孔灌注桩基础。孔桩开挖过程中严格监视孔桩的地质变化，做好人工挖孔桩地质素描，用以确定桩基终孔高程。

②桥墩施工

本项目采用柱式墩，其施工工序为：桩头凿除→凿至设计桩顶标高→接墩桩钢筋→立墩柱模板→隐蔽检查→混凝土浇筑→混凝土养护→盖梁施工。

③桥台施工

本项目直立桥台，其施工工序为：测量放样→基坑开挖→桩基破桩→桩基检测→垫层施工→承台测量放样→绑扎承台钢筋→安装模板→浇筑承台混凝土→拆模→养生。

④桥梁上部结构施工

该方案采用的装配式预应力钢筋混凝土空心板为工厂内制作→运输→搭设支架现场吊装拼装→焊接→落梁至支座顶 5-10cm→微调→就位。该施工方法技术标准及要求相对较低，工人施工操作难度小，安全性

高，无牵引及滚动系统，钢箱梁在拼装时即按照设计尺寸基本到位，减少了微调的工作量。施工顺序如下图所示。

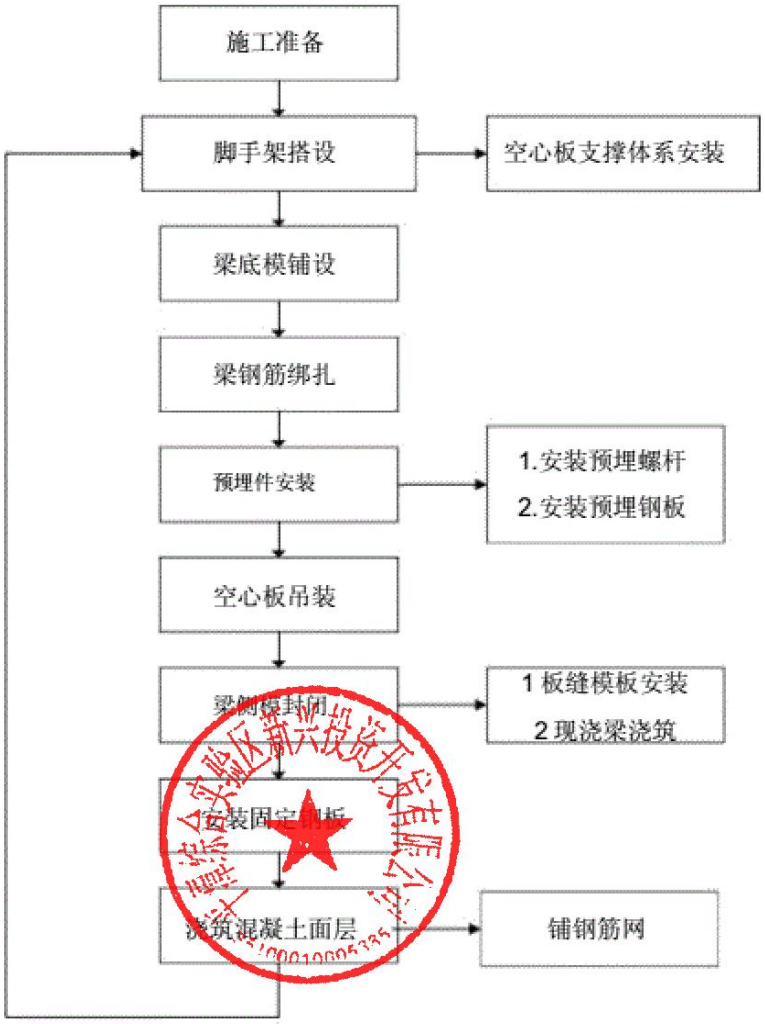

图 2.6-4　装配式预应力钢筋混凝土空心板施工过程示意图

2.6.3 施工时序和施工周期

瑶竹北路（兴业路—民主路）工程计划于 2022 年 12 月开工建设，2024 年 4 月完工，总工期为 16 个月。

其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

3.1 生态环境现状

3.1.1 生态环境质量现状

3.1.1.1 项目所属生态功能区划

（1）福建省生态功能区划

根据《福建省生态功能区划》，本项目区属于福清—平潭城镇和集约化高优农业生态功能区（5203），详见图 3.1-1。该功能区主要生态系统服务功能为城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保持、自然与人文景观保护。平潭岛要高度重视风沙和石漠化防治，加强水资源保护，合理发展生态旅游。

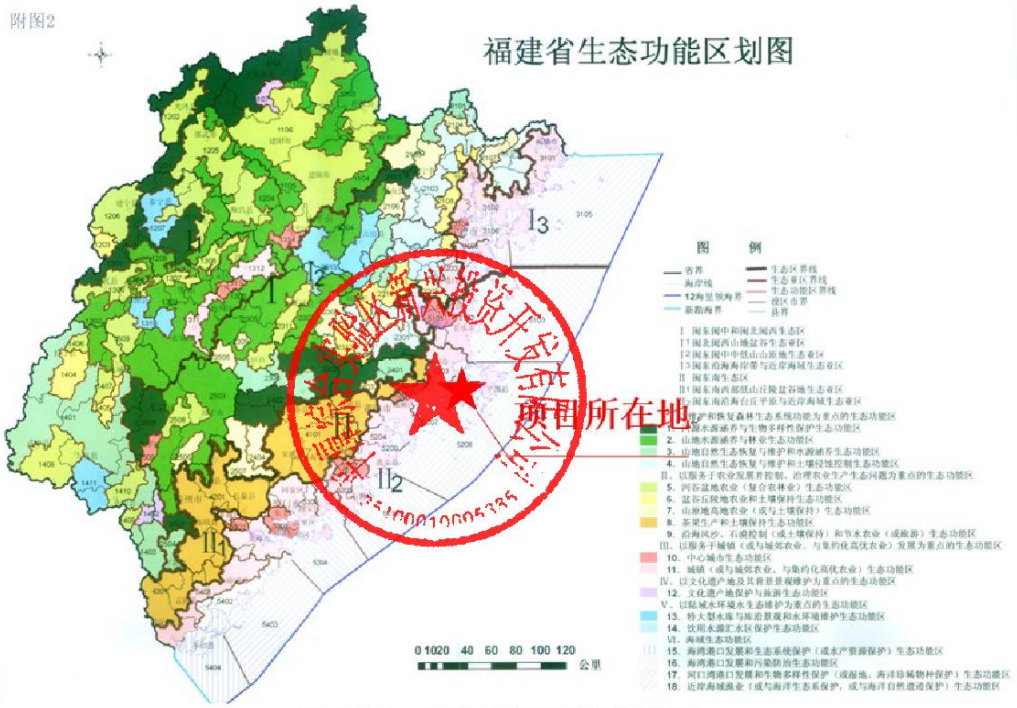

图 3.1-1　福建省生态功能区划图

（2）本项目与生态功能区划的符合性

工程的实施有利于区域内部交通设施基础建设，项目实施中以当地的生态功能区划为指导，合理对土地的利用，在施工过程中注重防治由项目建设引起的水土流失及环境污染，采取有效的绿化措施和水保措施防止项目建设导致当地水土流失及环境污染，项目对本区生态系统的影响是可接受的。

3.1.1.2 项目土地利用现状

根据现状调查，本项目主体工程区总占地面积 8.2335hm^2，其中农用地 6.3252hm^2（耕地 2.3524hm^2、其他农用地 3.9728hm^2）、建设用地 1.8747hm^2、未利用地 0.0336hm^2。

3.1.1.3 动植物资源现状

（1）植被资源调查

平潭综合实验区地处南亚热带北缘，地带性森林植被类型为南亚热带常绿阔叶林，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被。项目区原生植被稀疏，群落单一，山地林木矮小，分布不均，全区植被有七个类型，10 个群系，12 个群丛，隶属 62 个科，116 个种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系，丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思树为主，其中山坡迎风面及顶部以黑松林为多，背风面及中下部以黑松、相思林为主，在荒山荒坡上主要分布较为耐旱的仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等旱中生灌丛和草本植物群落，如仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等。通过实地踏勘、调查，本工程沿线涉及植被主要为农田植被，地表作物以常见的农业作物为主，主要的农业作物有花生、甘薯和蔬菜等。区域内未发现重点保护植物和古树名木，亦无自然保护区、自然遗迹、人文遗迹及风景名胜区。

（2）动物资源调查

项目区陆生脊椎动物已从原生森林、天然林为栖息地的群落类型逐渐演变为以次生林、人工林、灌草丛及农田为栖息地的群落类型。这些陆生野生动物均为普通的亚热带林地、灌丛草地、农田动物，属于广布性物种。本次评价区内野生动物调查主要采取树林、灌草丛、农田耕地等特殊生境的现场调查，结合走访当地群众和林业部门相关人员的方式进行。

①两栖爬行类

评价区内常见两栖类动物有黄蛙（Rana nigromaculata）、蟾蜍（Bufo bufo）等。爬行类主要有水蛇（Enhydris bennetti）、蜥蜴（Lacerta vivipara）、壁虎（Gekkochinensis）等。

②哺乳动物

项目沿线未见大型野生哺乳类动物分布，评价区内哺乳类动物主要有竹鼠、家鼠、田鼠等。

③鸟类

当地习见鸟类有画眉（Yuhina zantholeuca）、猫头鹰（Strigiformes）、麻雀、山雀、杜鹃、黄莺、啄木鸟（Dendrocopu martius）、八哥（Acridotheres cristatellus）、家燕（Hirundo rustica）、喜雀（Pica pica）等。

④水生生物

排洪渠内水生动物较少，以鱼类为主，常见的有草鱼、鲫鱼、泥鳅等。评价区水体未发现有珍稀濒危的野生鱼类等生物资源，不属于重要敏感生物生境。

3.1.2 大气环境质量现状

根据《平潭综合实验区空气质量功能区划》，评价区域大气环境属环境空气质量二类功能区，应相应执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。

（1）达标区判定

根据环境空气质量模型技术服务系统网站查询：福州市 2021 年 SO_2、NO_2、PM_{10}、PM2.5 年均浓度分别为 4ug/m³、18ug/m³、39ug/m³、21ug/m³；CO 24 小时平均第 95 百分位数为

0.8mg/m³，O_3 日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 113ug/m³；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目区域环境质量现状良好，属于达标区域，达标判定截图如下图。

环境空气质量数据筛选结果

达标区判定

序号	文件类型	省份	市	年份	国控点数量	判定结果及详情
1	达标区判定	福建	福州市	2021	6	达标区

图 3.1-2　达标区判定结果

（2）环境质量现状

根据福州市生态环境局于2022年6月1日公布的《2021年福州市环境状况公报》可知，福州市环境空气质量优良率为100%。2021年福州市环境空气中二氧化硫(SO_2)、二氧化氮(NO_2)、可吸入颗粒物(PM_{10})和细颗粒物($PM_{2.5}$)的年均值分别为4μg/m³、18μg/m³、39μg/m³和21μg/m³，一氧化碳(CO)和臭氧(O_3)的百分位数浓度分别为0.8mg/m³和113mg/m³，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准限值。

3.1.3 地表水环境

本项目线位范围内不涉及现状地表水水体，项目所在周边地表水体为现有排洪渠。根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划》，其环境功能类别为IV类，主导功能为人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类地表水水质标准。

根据福建省生态环境厅发布的《2021 年福建省生态环境状况公报》显示：2021 年，全省 12 条主要流域I类～III类水质比例 97.3%，比全国平均水平高 21.6 个百分点。全省 12 条主要河流共设置 375 个国、省控水质评价监测断面，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22 号）评价，水质状况为优。全省 9 个设区市、平潭综合实验区共监测 107 个正式投用的集中式生活饮用水水源，其中地表水水源 105 个（河流型 48 个，湖库型 57 个）、地下水水源 2 个、107 个集中式生活饮用水水源各期监测值均达标（达到或优于III类标准），达标率为 100%。因此，项目所在区域地表水环境质量良好。

3.1.4 声环境质量现状

本工程临近芦洋乡洋中村、黄土墩村等农村居民点，本项目对附近的声环境敏感目标进行噪声现状监测。根据监测结果可知：本项目敏感点昼夜声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类、2 类区的相应标准限值。因此，周边敏感区域的声环境质量较好。

项目所在区域的声环境现状调查与评价结果详见声环境专项评价。

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	无
生态环境保护目标	**3.3 生态环境保护目标** **3.3.1 评价等级及范围** （1）大气环境 根据《环境影响评价技术导则环境空气》(HJ2.2-2018）有关规定，对新建包含 1km 及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算其评价等级，本项目为城市主干路，不包含隧道工程，运营期主要的污染物是无组织的汽车尾气，呈线源排放，因此确定本项目的大气评价等级为三级。因此确定本项目不设大气评价范围。 （2）地表水环境 本项目施工期水污染物主要为悬浮物（SS），经处理后回用于洒水降尘，如遇到雨季，施工废水和雨水会排入公路周边排水渠及农田，对水体影响较小；运营期不产生污水，主要路面雨水径流，仅在降雨时形成，经雨水沟收集后排入公路排水系统。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价等级为三级 B。因此确定本项目的地表水评价范围为道路中心线 200m 范围以内。 （3）地下水环境影 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中“附录 A 地下水环境影响评价行业分类表”中规定，城市道路的地下水环境影响评价行业类别为IV类，不进行地下水环境影响评价。 （4）声环境 本项目沿线所处的声环境功能区为 2 类及 4a 类功能区，且本项目建成后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达 3 dB（A）~5dB（A）。按照《环境影响评价技术导则声环境》本工程的声环境评价等级确定为二级。结合本项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标的实际情况，确定噪声评价范围是：拟建道路公路中心线两侧各 200m 以内区域。 （5）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行)》(HJ964-2018）附录 A，本项目为“交通运输仓储邮政业、其他”，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。

（6）生态环境影

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）有关要求及现场踏勘，本项目位于平潭综合实验区芦洋组团，工程占地 8.2335hm²（小于 2km²），公路全长 1.720km（小于 50km），不涉及特殊生态敏感区或重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级为三级。因此确定项目生态环境评价范围为道路中心线两侧 300m 范围。

（7）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，本项目为公路工程，不涉及有毒有害物质和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，因此本项目不属于风险评价对象范围，本项目环境风险简单分析。

3.3.2 环境保护目标

根据项目性质及周边环境特征，本项目评价区域的主要环境保护对象为周边农村居民区（洋中村、黄土墩村等）。

表 3.3-1 环境保护目标

敏感因素	保护目标	位置关系			敏感点特征	规模	区域功能及执行标准
		方位	距边界	位置			
环境空气/声环境	洋中村	路左	25	K0+350	1-3 层砖混建筑，倾斜于公路布置	30 户/约 90 人	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单中的相关规定；《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类、4a 类标准
	黄土墩村	路右	20	K0+600	1-3 层砖混建筑，倾斜于公路布置	30 户/约 90 人	

评价标准

3.4 评价标准

3.4.1 环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区域为二类大气环境功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，见表 3.4-1。

表 3.4-1 环境空气质量评价执行标准

序号	项目	取值时间	浓度限值	标准来源
1	SO_2	年平均	60μg/m³	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准
		24 小时平均	150μg/m³	
		1 小时平均	500μg/m³	
2	NO_2	年平均	40μg/m³	
		24 小时平均	80μg/m³	
		1 小时平均	200μg/m³	
3	PM_{10}	年平均	70μg/m³	

		24 小时平均	150μg/m³	
4	$PM_{2.5}$	年平均	35μg/m³	
		24 小时平均	75μg/m³	
5	CO	24 小时平均	4mg/m³	
		1 小时平均	10mg/m³	
6	O_3	日最大 8 小时平均	160μg/m³	
		1 小时平均	200μg/m³	

（2）地表水环境

项目区域地表水为排洪渠及农渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，具体见表 3.4-2。

表 3.4-2　地表水环境质量评价执行标准

序号	项目	IV 类水质标准	单位
1	pH	6-9	无量纲
2	COD≤	30	mg/L
3	BOD_5≤	6	
4	氨氮≤	1.5	
5	石油类≤	0.5	

（3）声环境质量标准

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为 4a 类声环境功能区。距离的确定方法如下：

将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为 4a 类声环境功能区。距离的确定方法如下：

①相邻区域为 1 类声环境功能区，距离为 50m±5m；

②相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m±5m；

③相邻区域为 3 类声环境功能区，距离为 20m±5m。

项目整体为于高新技术产业园区内，根据《平潭综合实验区声环境功能区划》为 2 类区。项目所在地声环境质量执行标准见表 3.4-3。

表 3.4-3 地声环境质量执行标准

序号	适用区域	执行标准名称	声环境功能类别	标准值	
				昼间	夜间
1	公路两侧边界线外 35m 以内区域	《声环境质量标准》（GB3096-2008）	4a 类区	70	55
2	公路两侧边界线外 35m 以外区域，及评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑室外		2 类区	60	50

3.4.2 污染物排放标准

（1）废水排放标准

施工期机械设备、施工车辆冲洗废水经处理后，回用于场地洒水，不外排；施工营地

租用附近民法，生活污水依托村庄生活污水处理设施处理排放。工程在营运期废水主要是降水过程中的地表径流，排入工程配套公路两侧排水沟。

（2）废气排放标准

施工期：扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3.4-4。

表 3.4-4《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）

污染物	无组织排放监控浓度限值标准（mg/m³）	备注
颗粒物	1.0	监控点为周界外浓度最高点
SO_2	0.40	
NO_X	0.12	

运营期：项目运营期汽车尾气通过外环境进行疏散稀释，对周边环境产生影响及污染较小。

（3）噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表 3.4-5。

表 3.4-5　建筑施工场界环境噪声排放限值　dB（A）

噪声限值	
昼间	夜间
70	55

注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A）。
2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表 3.4-3 中相应的限值减 10dB（A）作为评价依据。

（4）固体废物排放标准

一般工业固体废物临时贮存场执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

其他　无

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析

4.1 施工期生态环境影响分析

4.1.1 生态环境影响分析

公路工程对生态环境的影响主要发生在施工期，主要表现在主体工程对土地的占用改变了土地的利用性质，使评价范围内植被覆盖率下降，农地面积减小；项目建设将在一定时间内造成一定区域内水土流失加剧，造成土壤肥力和团粒结构发生改变；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定的不利影响。

4.1.1.1 对沿线植被及植物资源的影响分析

（1）植物资源损失影响

项目建设对当地植被造成的影响主要表现在工程路基开挖、临时施工营地、临时堆土场等的设置对地表植被的破坏。根据生态现状调查结果，项目永久工程占用的主要为耕地、林地、建设用地等，地表作物以常见的农业作物为主，占地上无重点保护植物分布。临时工程位于项目红线内，不新增占地。因此，项目建设前后生物多样性基本不会改变，对植物资源的影响较小。且在项目绿化工程施工后，上述损失将得到的补偿。

（2）土地利用占用的影响

根据《平潭综合实验区关于批准瑞岐北路（兴业路-民主路）项目使用林地的决定》（闽岚综实管林地审〔2022〕42 号）中的使用林地意见，同意使用集体林地 1.3975hm²，其中洋中村集体林地 0.8048 hm²，大坪村集体林地 0.5927 hm²，涉及省级生态公益林 0.1983 hm²。建设单位应根据公益林地管理要求，对占用的生态公益林实行“占一补一”，确保林地数量不减少。

项目施工期临时施工设施包含 2 个施工场地、1 个土石方临时中转站，合计占用面积合计为 1.8hm²，主要占用土地类型为耕地、林地。项目施工场地均位于项目红线内，不新增占地，对土地利用影响较小。土石方临时中转站位于线位附近并已办理相关水土保持手续。项目建成后恢复原有用地性质。

本项目为城市道路工程，建设内容含绿化带，采用乔、灌、草结合的绿化模式，选择混交绿化树种，采用高大乔木和灌木相结合，形成草、绿篱和层次错落的阔叶林带，因此，项目的建设不会造成周边区域植物减少。

（3）对生物量的影响

评价区占用耕地、林地等，拟建项目占用土地损失的该处的生物量。施工结束后，对公路中间及两侧、临时工程用地进行绿化补偿、植被恢复，生物量损失可得到补偿。

4.1.1.2 对沿线动物的影响

根据生态调查，项目沿程两侧 200m 范围内，现有植被单一且单层化明显，加上受人为活动频繁影响和严重干扰，陆生野生动物生境条件不良，沿线主要动物资源为鸟类。

本工程施工期对沿线动物的影响主要体现在路基的开挖和施工器械轰鸣、施工人员生活活动等

对动物的惊扰。影响区内的鸟类会通过迁移主动躲避工程施工对其栖息和觅食的影响，会在距离公路施工区较远的地方重新分布。这种影响是暂时的，施工结束后，这些受影响的鸟类又会重新回到沿线区域。因此，就整个项目区而言，项目建设对动物的影响不大。鉴于噪声会影响鸟类的繁殖率，在工程施工中应采取一定的降噪、减震措施。

4.1.1.3 对农业的影响

本项目区农业开发历史悠久，土地利用率高，后备农业土地资源紧缺。因此工程永久占地将对沿线农业生产产生一定影响。

根据《平潭综合实验区关于瑶竹北路（兴业路-民主路）项目规划选址及用地审核情况汇总表》，经区自然资源与生态环境局审查，项目永久占地为耕地、林地等，不占用基本农田。项目占地使得沿线村民人均耕地均较少，必然会加剧对剩余耕地的压力，暂时影响了耕地总量平衡，因此沿线农民的农业收入和生活将暂时受到一定程度的影响。临时占地面积较小且紧邻本项目公路，对周边耕地的影响较小。

4.1.2 大气环境影响分析

本工程施工产生的空气污染物主要为 TSP，主要污染环节为建筑物拆除、材料的运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程，运输车辆行驶将产生公路的二次扬尘污染、施工机械、运输车辆排放的废气、路面摊铺沥青烟等。

（1）拆迁扬尘

项目永久占地涉及拆迁，施工期将拆除占地内现有建筑，均为砼建筑结构，项目拟采用人工结合机械拆除方式进行拆除。在拆除过程中产生扬尘污染，产生的主要环节是拆除现有的建筑、清理场地。因此拆迁过程中，要注意对施工区域进行围挡、对建筑垃圾及时清运，定期对施工场地洒水，对运载垃圾的车辆使用箱式密闭车辆避免运输过程中产生扬尘。另外，加强场地管理可有效避免扬尘污染，运输时间应避开夜间和中午休息时间。拆迁扬尘会对周边各敏感点产生一定的影响，但随着拆迁工程的结束，污染也随之消失。

（2）施工场地扬尘

根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，公路施工过程中 TSP 浓度结果见表 4.1-1。

表 4.1-1 公路施工现场 TSP 浓度

施工内容	起尘因素	风速（m/s）	距离（m）	浓度（mg/m3）
土方	装卸、运输、现场施工	1.9	50	11.5
			100	19.5
			150	4.8
灰土	装卸、混合、运输	1.9	50	8.73～11.43
			100	9.49～1.45
			150	0.48
石料	运输	1.9	50	11.5

			100	11.5
			150	4.8

（3）车辆行驶扬尘

据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

$$Q = 0.123(V/5)(W/6.8)^{0.85}(P/0.5)^{0.75}$$

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——公路表面粉尘量，kg/m²。

表 4.1-2 为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为 1km 的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由下表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表 4.1-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘　单位：kg/辆·km

P（kg/m²） 车速（km/h）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
5	0.051	0.086	0.116	0.144	0.171	0.287
10	0.102	0.171	0.232	0.289	0.341	0.574
15	0.153	0.257	0.349	0.433	0.512	0.861
20	0.255	0.429	0.582	0.722	0.853	1.435

施工路段洒水降尘实验结果显示，通过对路面定时洒水，可有效抑制扬尘，实验结果见表 4.1-3。从下表数据可见，离路边越近，洒水的降尘效果越好。

表 4.1-3 施工路段洒水降尘试验结果

距路边距离（m）		0	5	20	50	100	200
不洒水 洒水	不洒水	11.03	10.14	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	2.01	1.40	0.68	0.60	0.29
降尘率（%）		81	80	52	41	30	48

施工期间对施工场地、运输公路勤洒水（每天 4～5 次），禁止大风天气施工，并合理确定施工场所，采取上述措施后，施工扬尘可使周围空气中 TSP 浓度明显升高的影响范围一般为 20～50m 内，缩小了影响范围，最大程度减轻扬尘对周边敏感点污染。

项目施工期间扬尘将会对公路沿途洋中村、黄土墩村等敏感目标以及农田作物产生较大的影响和污染。采用洒水降尘、适当的遮掩、施工屏障或临时砖墙等方式，施工扬尘将局限在小范围内，对周围环境的影响将有所降低。

（4）沥青烟影响分析

项目辅道路面采用沥青砼路面结构，沥青在熔融、搅拌、摊铺时会产生以 THC、TSP 和 BaP 为

主的烟尘，其中 THC 和 BaP 为有害物质。有研究结果表明，沥青加热到 180℃以上时会产生大量沥青烟，粒径多在 0.1~1.0μm 之间，最小的仅 0.01μm，最大的约为 10.0μm。其危害人体健康的主要途径是附着在 8μm 以下的飘尘上，通过呼吸道被吸入体内，对施工人员也会造成伤害。

项目采用商品沥青混凝土，施工中沥青烟主要来自沥青铺装维修。摊铺时沥青由压路机压实并经 10min 左右自然冷却后，沥青混合料温度降至 82℃以下，沥青烟将明显减弱，待沥青基本凝固，沥青烟也随即消失。

（5）运输车辆及施工机械废气影响分析

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 NO_2、CO、THC 等污染物，对周围环境空气也将造成一定污染。

综上，项目施工过程产生的扬尘、施工机械排放废气和运输车辆尾气将对周围的大气环境产生一定的影响，但影响随着施工期的结束而停止。项目在施工过程采取有效的防治措施，确保施工期环境影响控制在可接受范围内。

4.1.3 水环境影响分析

（1）施工废水

本工程施工过程中，开挖、混凝土浇筑、桥梁基础处理等施工活动中需使用施工机械和载重汽车。根据施工组织设计，本工程机械、车辆维修主要依托地方，各施工营地只布置停放场，因此主要产生车辆冲洗废水。机械车辆在清洗过程中会产生冲洗废水，含少量油污，主要产生地是施工场的机械车辆停放场。

工程施工期间使用挖掘机、自卸汽车、推土机等施工机械，施工期间共产生机械车辆冲洗废水石油类浓度约为 10mg/L、悬浮物（SS）浓度约为 300~600mg/L。机械车辆冲洗废水含油量相对较低，排放量较小，且较分散。要求配套隔油池+沉淀池，将冲洗废水处理后尽量回用冲洗、地面洒水等。

做好上述措施后，施工期间生产废水对小溪河水体影响较小。

（2）生活污水

本项目施工营地拟租借周边民房，施工人员人均生活用水按 120L/人•d，生活污水排放系数取 0.80，则施工人员平均生活污水排放量约为 96L/人•d。本项目施工高峰期人员约 50 人，据此估算施工高峰期生活污水排放量约为 4.8t/d，生活污水依托村庄现有污水处理设施处理后排放，对周边环境的影响不大。

4.1.4 声环境影响分析

项目施工期噪声包括现场施工产生的噪声和车辆运输产生的噪声。施工过程将动用挖掘机、空压机、风镐、打夯机等施工机械，据调查，施工场地挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，施工场地边界处昼间的等效声级为 69.0～73.0dB(A)。这些噪声源有的是固定源，有的是现场区域内的流动源。此外，一些施工作业如搬卸、安装、拆除等也产生噪声，成为对邻近敏感点有较大影响的噪声源。有些工艺要求必须连续施工，对在噪声敏感区夜间施工扰民问题会比较突出。

表 4.1-4 主要施工机械设备噪声声级值表

施工设备	噪声源强[dB（A）]		
	距离声源 5m	距离声源 10m	距离声源 30m
液压成槽机	86~89	78~83	68~71
挖掘机	84~86	77~84	69~73
吊机	83~86	77~80	60~65
空压机	92	88	75~83
振捣棒	85	73	64
装载机	86	80	70
混凝土泵车	78~81	73~76	66~70
风镐	88~92	83~85	78
冲击式打桩机	121~126	107~115	101~108

工程施工通过合理安排施工组织计划，采取噪音小的设备和施工方法，减小噪声强度，并采取施工围栏等隔声措施。在敏感点集中区域施工时，避免在夜间进行施工，可减小噪声对周围敏感点地影响。影响在施工结束后随之消失，因此施工期噪声、振动的影响不大。声环境影响分析详见《声环境影响专项评价》。

4.1.4 固体废物环境影响分析

（1）施工期固体废物包括拆迁建筑垃圾、施工建筑废物以及施工人员生活垃圾等。项目所在区域的拆迁建筑垃圾由拆迁公司负责处置，施工建筑废物应及时向有关部门申请，征得同意后在指定地点进行弃方或交由其它单位回收利用，不可随意弃方。生活垃圾产生量 50kg/d，由环卫部门及时清运到城市垃圾处理场处理。施工期间产生固体废物经妥善处理后，不会对周围卫生环境造成不利影响。

（2）土石方挖填平衡，无借方和弃方。多余放量暂存在项目临时土方中转站，后续综合利用至君山路（中山大道-长盛路）等周边项目使用。

4.1.6 水土流失影响分析

本工程水土流失主要发生在开挖及回填等施工环节中。在施工期，土石方挖填施工过程中，破坏原有植被覆盖和表土体结构，导致原地貌和植被的损坏，使原地表的水土保持功能降低或丧失。开挖的土石方在临时堆置期间形成大量松散堆积体，为水土流失的发生和发展提供了大量的物质源，同时工程区降水具有强度大、相对集中的特性，将加剧水土流失的发生和发展。在自然恢复期，植被覆盖度低，工程采现的植被恢复措施还未发挥水土保持效果，仍易造成水土流失。

4.1.7 施工期风险分析

本项目公路施工中产生大量的挖填方也破坏了原有的地质平衡，引起土体移动、变形和破坏，增加了边坡和路基的不稳定性；也破坏了地表植被和表土，容易诱发坍塌、滑坡等地质灾害。

运营期生态环境影响分析

4.2 运营期生态环境影响分析

4.2.1 运营期水环境影响分析

本项目在雨季时，将产生路面雨水。影响公路表面径流水量和水质因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质变幅较大，污染成分复杂，污染物主要有石油类、COD等。

根据以往对公路路面径流污染物的实际监测数据，在道面污染负荷比较一致的情况下，降雨初期到形成地面径流的 30 分钟内，路面径流中的悬浮物和油类物质等污染物的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时 60 分钟之后，路面基本冲洗干净，对周边地表水体的影响很小。

为了更好地保护当地水环境，可采取车辆运输散落控制、路面清扫等非工程措施和绿化植被过滤带、植草渠道、干式滞留池等工程措施，可对本项目公路表面径流污染物进行有效的控制。

4.2.2 运营期大气环境影响分析

本项目运营过程中主要空气污染源是各种机动车辆排放的尾气，主要空气污染物是 NO_2、TSP 和经类物质等。根据近几年已建成道路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，其中 TSP 扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小；NO_2 和烃类物质均不存在超标现象。随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，道路工程对沿线空气质量带来的影响轻微。

（1）单车排放因子

本项目计划 2024 年建成通车，而我国于 2023 年 7 月 1 日起国家机动车污染物排放执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》(GB18352.6-2016），因此，本评价近期（2024 年)、中期（2030 年）和远期(2038 年）评价按国家第六阶段来计算污染物排放源强。本评价排放标准中的车辆单车排放系数见表 4.2-1。

表4.2-1　轻型排放标准国六阶段污染物单车排放系数　　单位：mg/辆·km

标准	车型	主要污染物		
		CO	NOx	THC
第六阶段（6b）	小型车	500	35	50
	中型车	630	45	65
	大型车	740	50	80

（2）交通尾气源强计算

根据本项目预测交通量及交通量特征参数，其中高峰期小时交通系数取全天车流量的 0.12。汽车尾气源强交通量见表 4.2-2。

表4.2-2　高峰小时车流量情况　　单位：辆/h

路段	时段	近期	中期	远期
瑶住北路（兴业路—民主路）	小型车	601	991	1490
	中型车	111	183	275
	大型车	212	351	527

气态污染物排放源强计算公式如下：

$$Q_j = \sum_{i=1} 3600^{-1} AiEij$$

式中：Q_j----j 类气态污染物排放源强度，mg/s.m；

A_i----i 类车预测年的小时交通量，辆/h；

E_{ij}---汽车专用公路运行工况下，i 型车，j 类排放物单车排放因子，mg/辆.m。

根据各预测年的预测交通量、车型比、昼夜比及计算的车速，并利用 NO∶NO_x=0.8:1 的比例进行换算，分别计算得到工程各特征年 NO_2、CO 和 THC 大气污染物排放量见表 4.2-3。

表4.2-3　拟建道路汽车尾气排放源强表　　单位: mg/s.m

道路名称	长度（m）	污染物	特征年		
			2024 年	2030 年	2038 年
瑶竹北路（兴业路—民主路）	1720	CO	0.146	0.242	0.363
		NO_2	0.013	0.021	0.032
		THC	0.015	0.025	0.037

由计算结果可知，当本项目建成后交通量逐渐达到设计水平时，汽车尾气排放产生的污染物对大气环境仍具有一定的影响。为有效降低机动车尾气排放对大气环境的影响，本环评建议采取以下控制措施：

（1）加强交通的管理，提高道路的利用效率和通行水平，减少因拥挤塞车，怠速行驶造成的大气污染；

（2）加强路检，对尾气排放不合格的车辆要求强制性改造，对已到报费期的车辆强制报废；

（3）加强绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染。

另外，为降低汽车尾气对周围环境产生的影响，本项目建议项目道路两侧特别是大气环境敏感区附近应种植对 CO 和 NO_2 等污染物有吸收或抗性转强的乔、灌木、净化吸收车辆尾气中 CO 和 NO_2 等污染物，达到净化、美化环境和改善道路沿线景观的效果。

4.2.3 运营期声环境影响分析

本项目为新建城市主干路，运营期声环境影响详见噪声专项评价。

根据噪声预测结果，本项目评价范围内运营期敏感目标芦洋乡洋中村、黄土墩村在项目建成后的运营阶段的近、中、远期环境噪声达标。

4.2.4 运营期固体废物影响分析

营运期固体废物包括公路两旁绿化废物（枯枝落叶、修剪树枝等）、过往车辆、行人丢弃的饮